

MAESTRÍA EN ECONOMÍA-UNLP

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

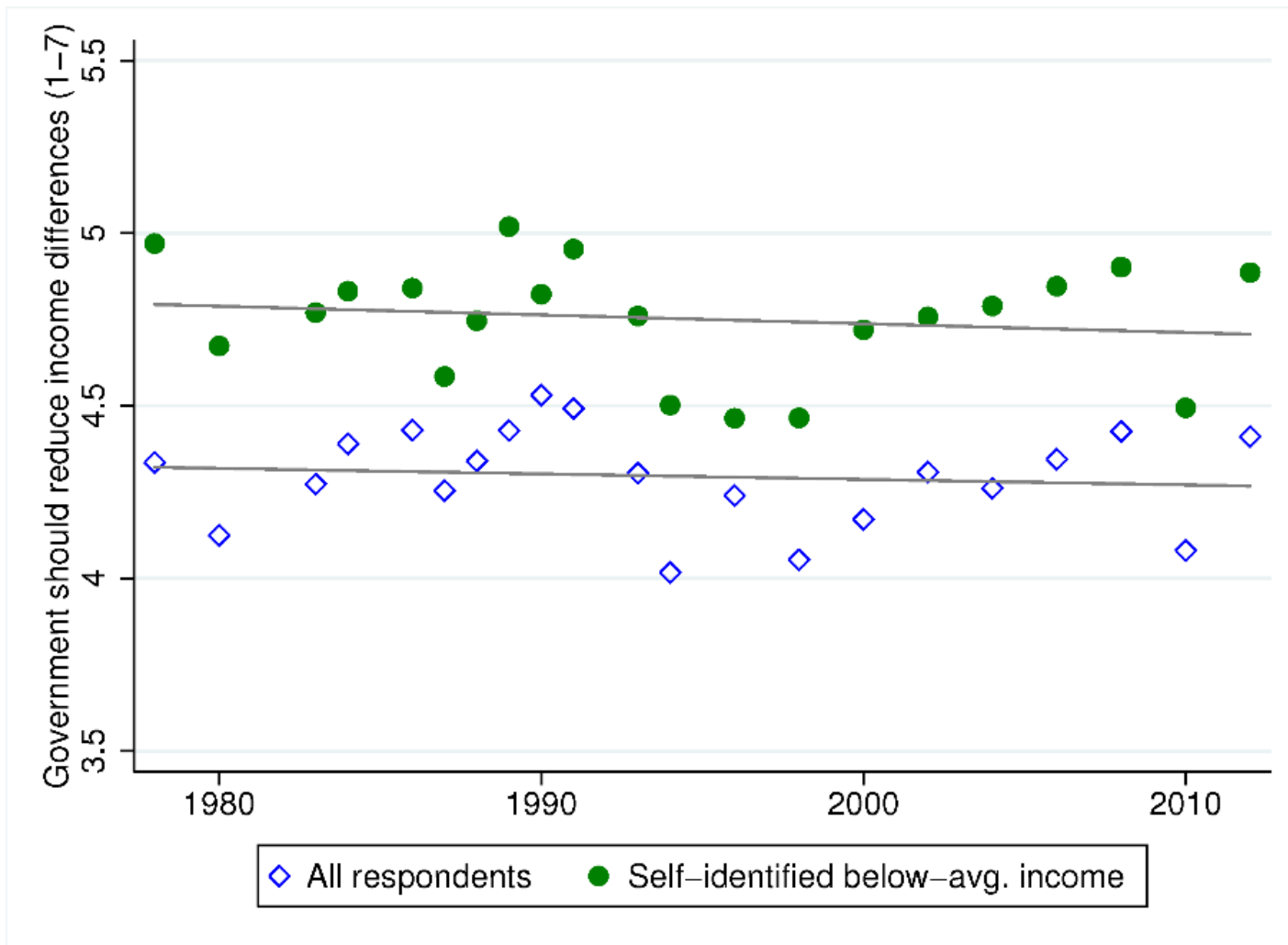
C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Redistribución

- Uno de los determinantes distributivos más importantes es la política redistributiva del gobierno
 - o política tributaria
 - o gasto social
 - o seguros sociales
 - o regulaciones con fines redistributivos
- En parte, la intensidad redistributiva depende de las preferencias distributivas de la población

Preferencias distributivas



The government should reduce income differences (scale from 1-7, GSS)

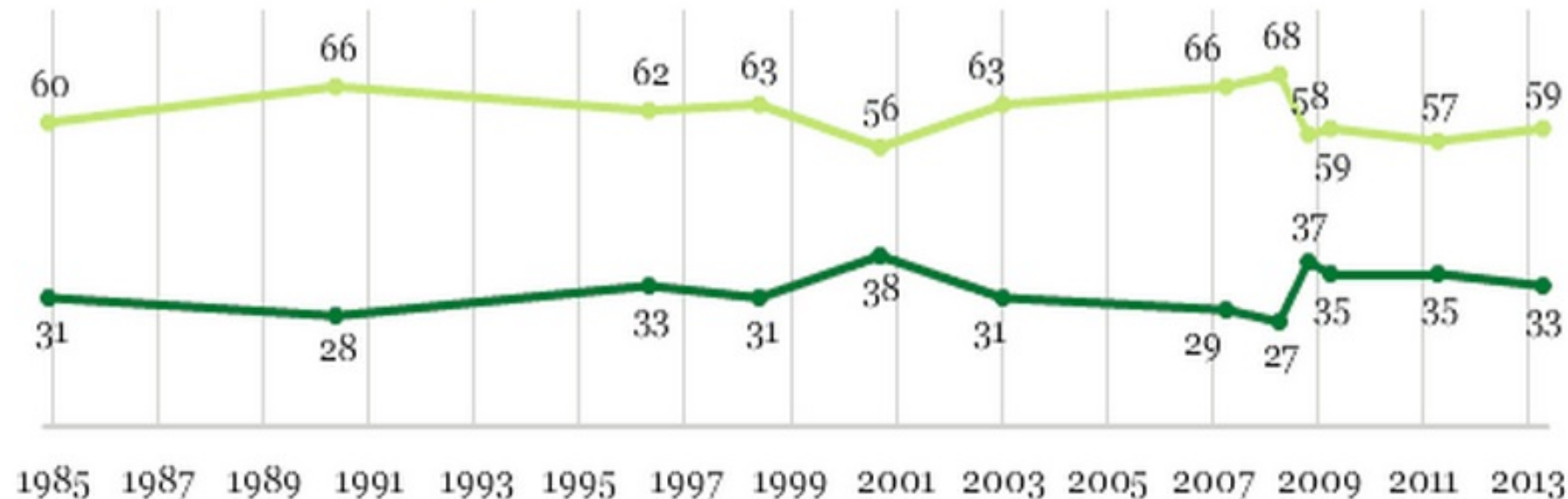
General Social Survey

Kuziemko *et al.* (2015)

Preferencias distributivas

Do you feel that the distribution of money and wealth in this country today is fair, or do you feel that the money and wealth in this country should be more evenly distributed among a larger percentage of the people?

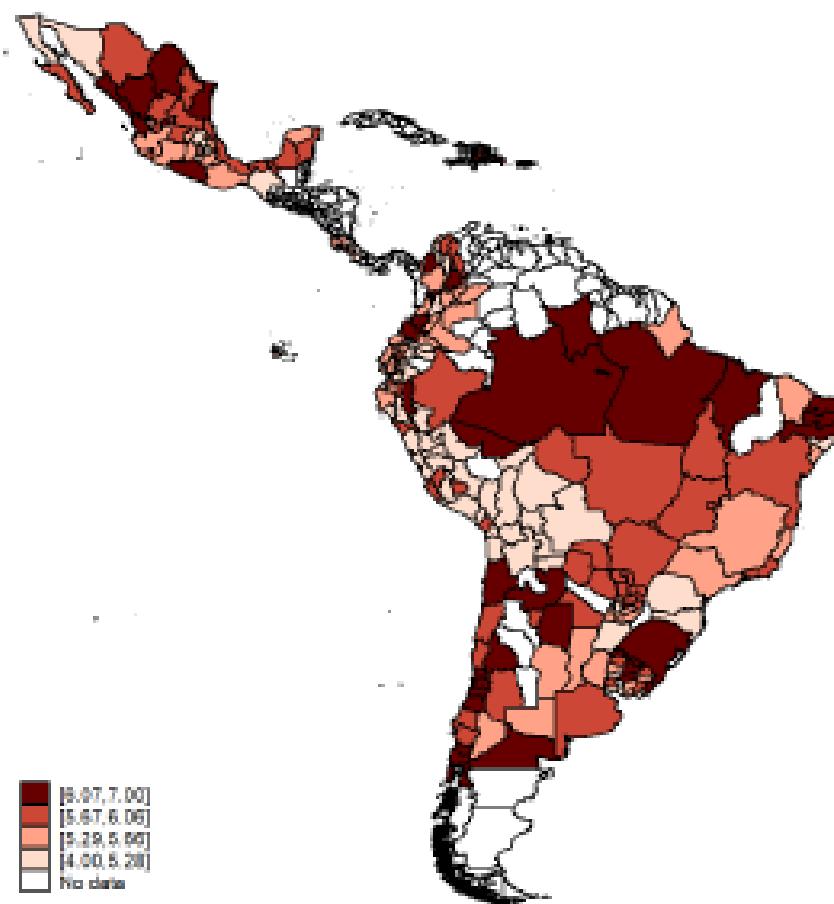
■ % Distribution is fair ■ % Should be more evenly distributed



GALLUP®

Preferencias distributivas

Figure 2: Preferences for redistribution in Latin America



LAPOP: El Estado (país) debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres.

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

1=muy en desacuerdo, 7=muy de acuerdo

Table 2: Descriptive Statistics. Support for Redistribution: LAPOP 2008-2016

Country	Welfare	Employment	Inequality	Health
Argentina	5.92	5.77	5.94	6.14
Bolivia	5.44	5.63	5.30	5.74
Brazil	5.44	5.46	5.81	6.07
Chile	5.87	5.88	6.03	6.26
Colombia	5.78	6.05	5.81	6.23
Costa Rica	5.79	5.82	5.74	6.07
Ecuador	5.55	5.71	5.48	6.17
Mexico	5.46	5.74	5.73	6.06
Panama	5.57	5.48	5.52	5.95
Paraguay	6.18	6.29	5.85	6.52
Peru	5.43	5.63	5.47	5.77
Dominican Republic	5.98	6.25	6.01	6.36
Uruguay	6.14	6.03	5.94	6.29

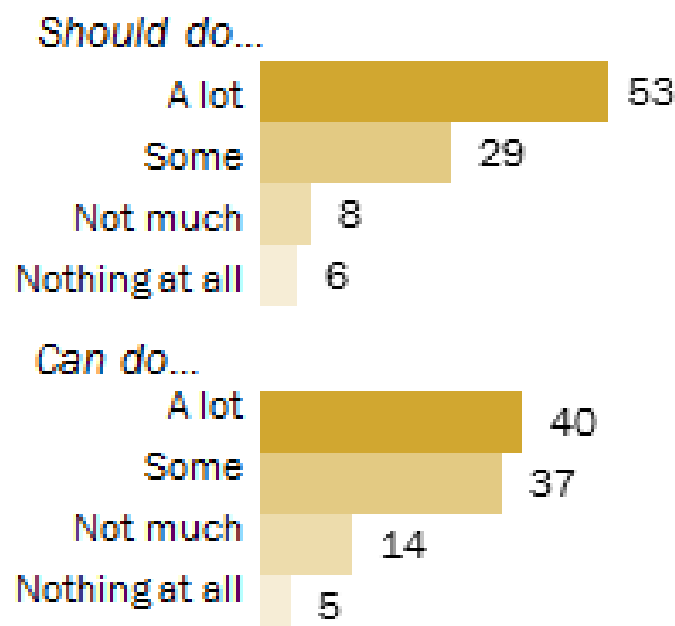
Notes. Own elaboration based on LAPOP data. The years 2008 to 2016 were considered every two years when the question was available.

Notes. Own elaboration based on data from LAPOP 2014. The index was constructed based on a question in which the respondent had to answer how agree was about the State participating reducing inequality in the society.

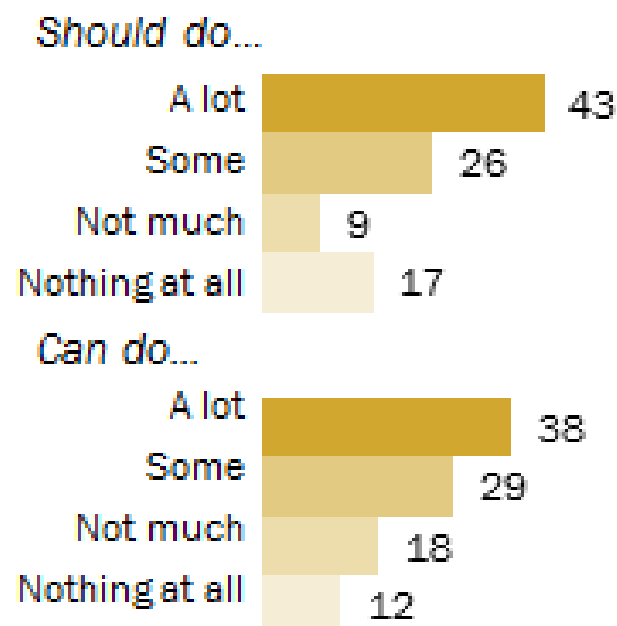
Preferencias distributivas

How Much *Should* the Government Do to Reduce Poverty and Inequality? How Much *Can* It Do?

*To reduce poverty,
government ...*



*To reduce the gap between the
rich and everyone else, government*



Survey conducted Jan 15-19, 2014. Don't know responses not shown. Q13-Q16.

PEW RESEARCH CENTER/USA TODAY

Preferencias distributivas

- ¿Qué factores determinan las preferencias redistributivas?
 - Intereses (posición en la distribución)
 - Valores (altruismo)
 - Educación
 - Experiencias
 - Biología
 - Percepciones distributivas

Intereses: Meltzer-Richard

b =beneficio neto

$$b(x_i) = g - tx_i$$

$$\sum_i b(x_i) = 0 \Rightarrow N \cdot g = t \cdot \sum_i x_i \Rightarrow g = t \cdot \mu$$

$$b(\mu) = g - t \cdot \mu$$

$$b(\mu) = t \cdot \mu - t \cdot \mu = 0$$

Para el ingreso mediano

$$b(m) = g - t \cdot m$$

$$b(m) = t \cdot \mu - t \cdot m$$

$$b(m) = t (\mu - m) > 0$$

- Efecto Meltzer-Richard

Efecto Meltzer-Richard

Con costos de eficiencia

$$t \cdot \mu = g + c(t) \text{ con } c' > 0, c'' > 0$$

$$b(m) = t \cdot \mu - c(t) - t \cdot m$$

$$b(m) = t(\mu - m) - c(t)$$

C.P.O

$$\frac{\partial b}{\partial t} = (\mu - m) - c'(t^*) = 0$$

Estática comparativa

$$1 - c''(t^*) \frac{\partial t^*}{\partial (\mu - m)} = 0$$

$$\frac{\partial t^*}{\partial (\mu - m)} = \frac{1}{c''(t^*)} > 0$$

- Supuesto: gente conoce su lugar en la distribución y percibe correctamente cuál es el impacto de cualquier cambio de política fiscal sobre su ingreso

Percepciones distributivas

- Preguntas centrales

- ¿Cómo la gente percibe su lugar en la distribución?
- ¿Cómo la gente percibe la distribución (ej. los niveles de pobreza y desigualdad)?
- ¿Cómo la gente percibe el proceso generador de ingresos?

- Sesgos sistemáticos en percepciones

- ¿De dónde vienen, cómo reducirlos?

Percepciones distributivas

- Resultado usual: el *grupo de referencia de la persona* afecta su percepción de la distribución del ingreso real.
- Ejemplo: $F(z)$ es la pobreza real y $G(z)$ la percibida
- Personas con grupos de referencia más ricos (pobres) subestiman (sobrestiman) la pobreza real; $G(z) < F(z)$
- Si las preferencias por redistribución son función de la pobreza percibida, luego personas altruistas con grupos de referencia más ricos (pobres) van a apoyar menos (más) intensidad redistributiva.

Percepción de ubicación en la distribución

Ingreso total del hogar mensual

Calcular



Te encuentras aproximadamente en el percentil **71** de la distribución del ingreso per cápita. Esto significa que el **71%** de la población de tu país tiene ingresos familiares per cápita inferiores al tuyo.

Percepción de ubicación en la distribución



Institute for
Fiscal Studies

Where do you fit in?

your position



©Institute for Fiscal
Studies, 2008

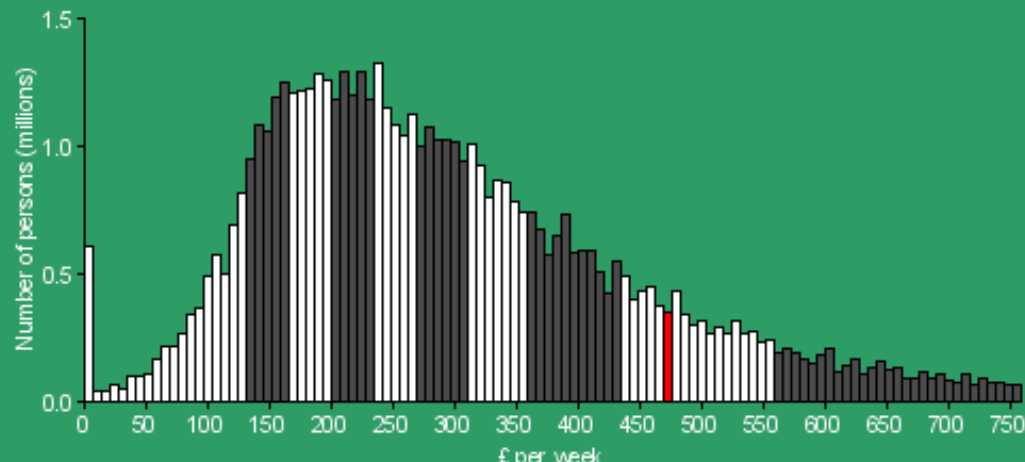


Many thanks to the
ESRC for their
financial support.

Taking into account household size and composition ([click here to see how](#)), we have calculated your position in the income distribution. With a household after tax income of £460 per week, **you have a higher income than around 84% of the population - equivalent to about 50.3 million individuals.**

A picture of the United Kingdom income distribution is shown below, with all incomes expressed in terms of the equivalent amount for a household of your type. Each bar corresponds to an income band of about £7, and to maintain a reasonable scale, it has been necessary to truncate the distribution at incomes above around £737 per week. Around 4%, or 2.6 million individuals, have incomes higher than this, after adjusting for the size and composition of their households. **Your position in the distribution is shown by the red bar.**

Figure: Your position in the Great Britain income distribution



Percepción de ubicación en la distribución

**Your
Rich List
Position**

= 773,071,647

You are the **773,071,647** richest person in the world!

You're in the **TOP 12.88%**
richest people in the world!



RICHER THAN YOU THINK?

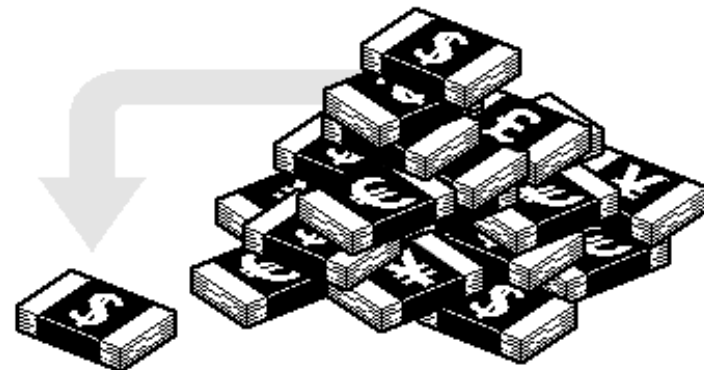
How do you feel about that? A bit richer we hope. Richer and ready to give some of your newly found wealth to those who need it most. It not hard - just slip your hand in your pocket and pull out something special. Something that can help redress the balance - and also make you feel uncommonly good. Many peoples lives could be happier if you donated just **one hour's salary** (approx **\$6.41** - UK estimate).

All you have to do is make a choice.

\$8 could buy you 15 organic apples OR 25 fruit trees for farmers in Honduras to grow and sell fruit at their local market.

\$30 could buy you an ER DVD Boxset OR a First Aid kit for a village in Haiti.

\$73 could buy you a new mobile phone OR a new mobile health clinic to care for AIDS orphans in Uganda.



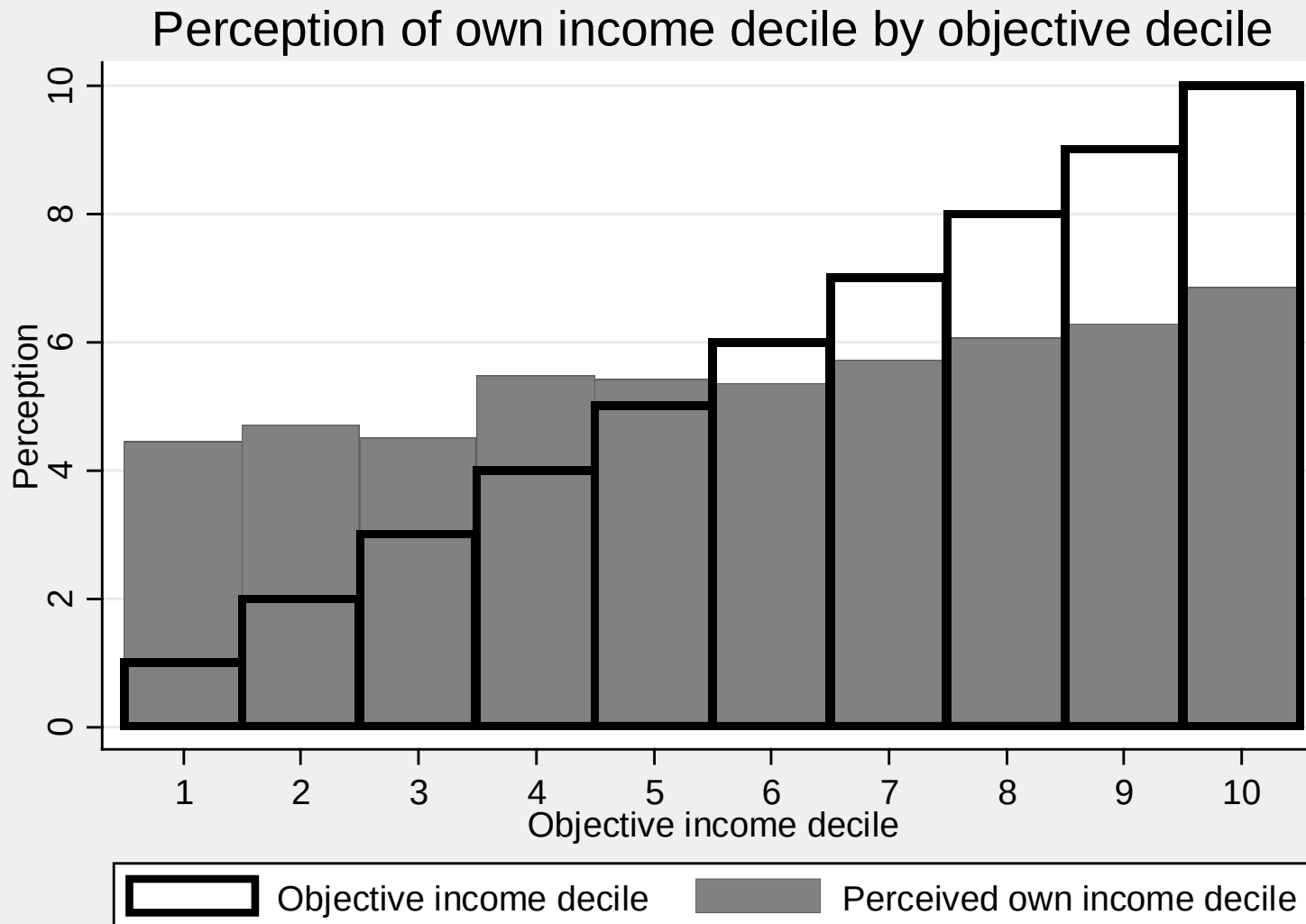
donate

Global Rich List is currently supporting ...

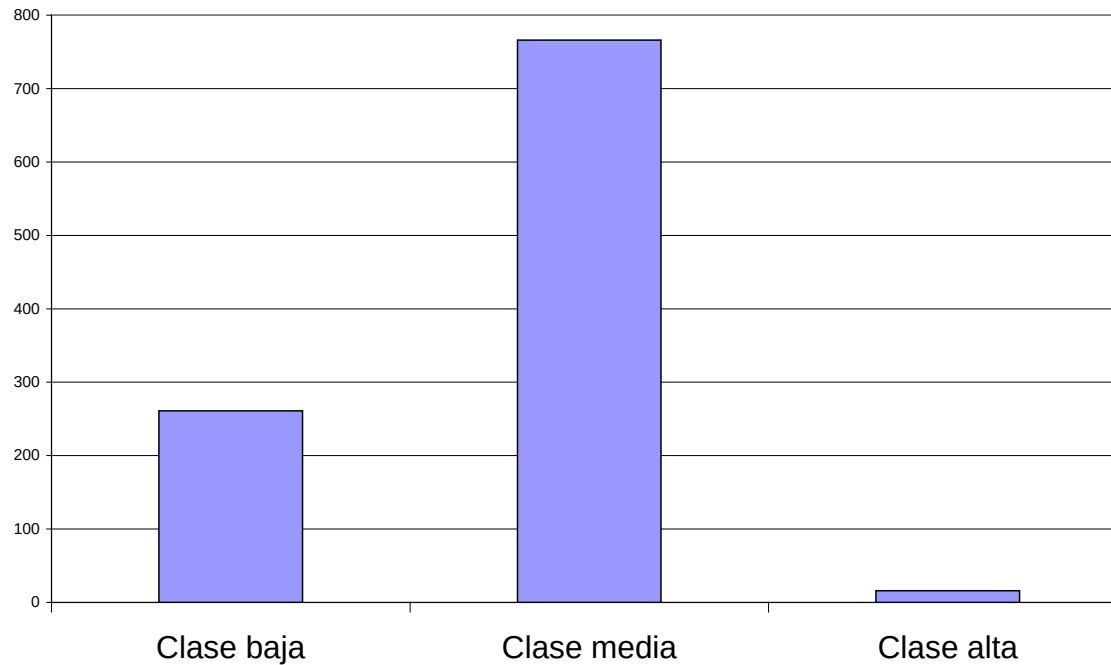


Percepción de ubicación en la distribución

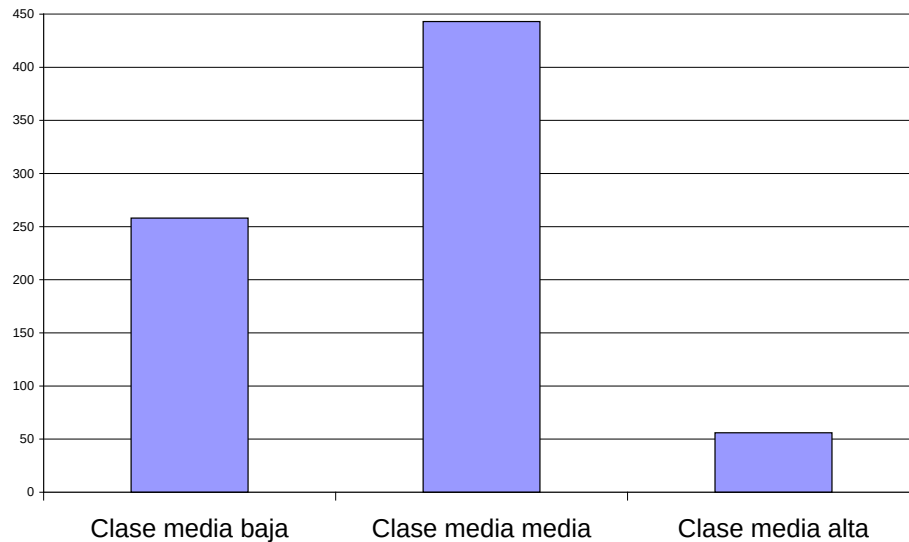
Cruces *et al.* (2013)



Percepción de ubicación en la distribución



Argentina – ECV



Percepciones sobre la distribución

- Distribución percibida es más igualitaria que la real, pero menos que la “ideal”

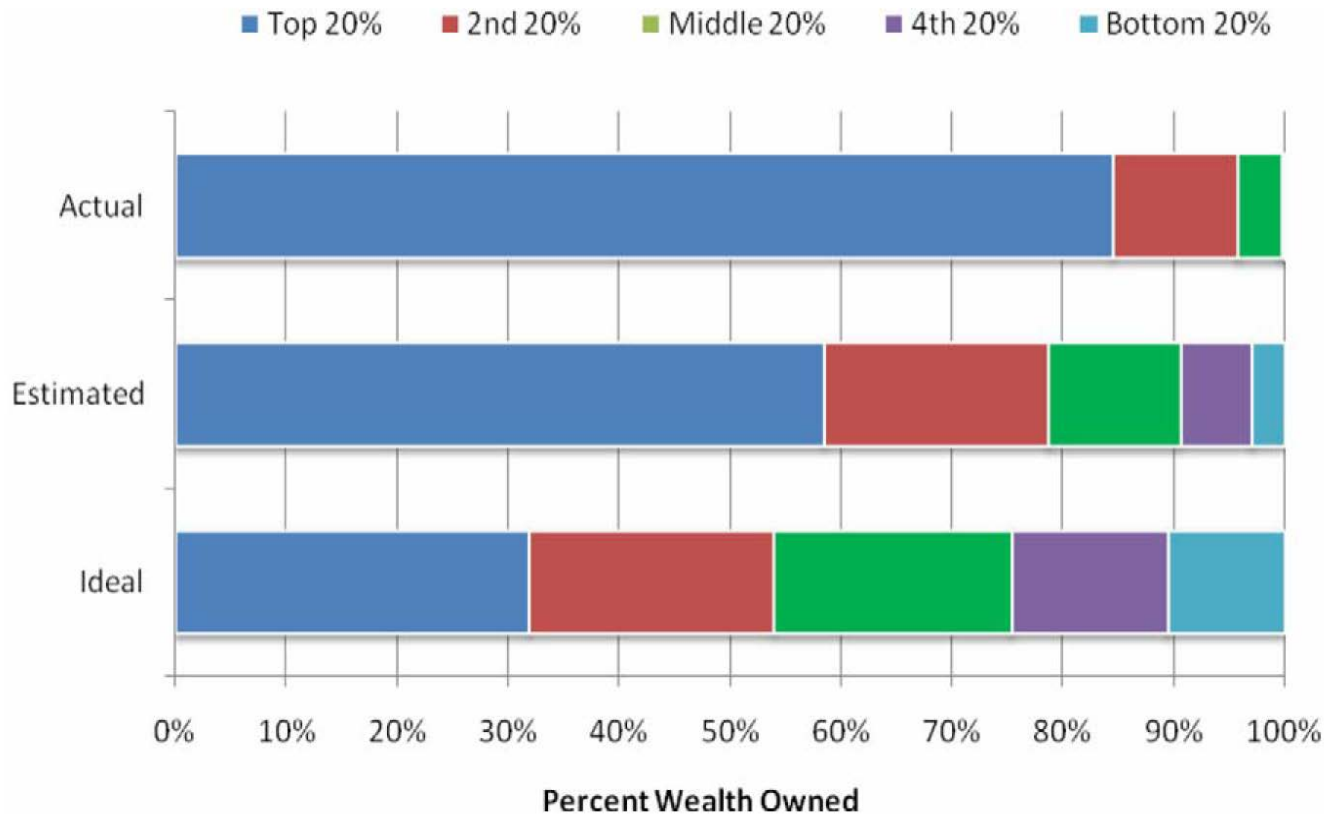


Fig. 2. The actual United States wealth distribution plotted against the estimated and ideal distributions across all respondents. Because of their small percentage share of total wealth, both the “4th 20%” value (0.2%) and the “Bottom 20%” value (0.1%) are not visible in the “Actual” distribution.

Norton y Ariely (2011)

Percepciones sobre la distribución

- Distribución percibida es más igualitaria que la real

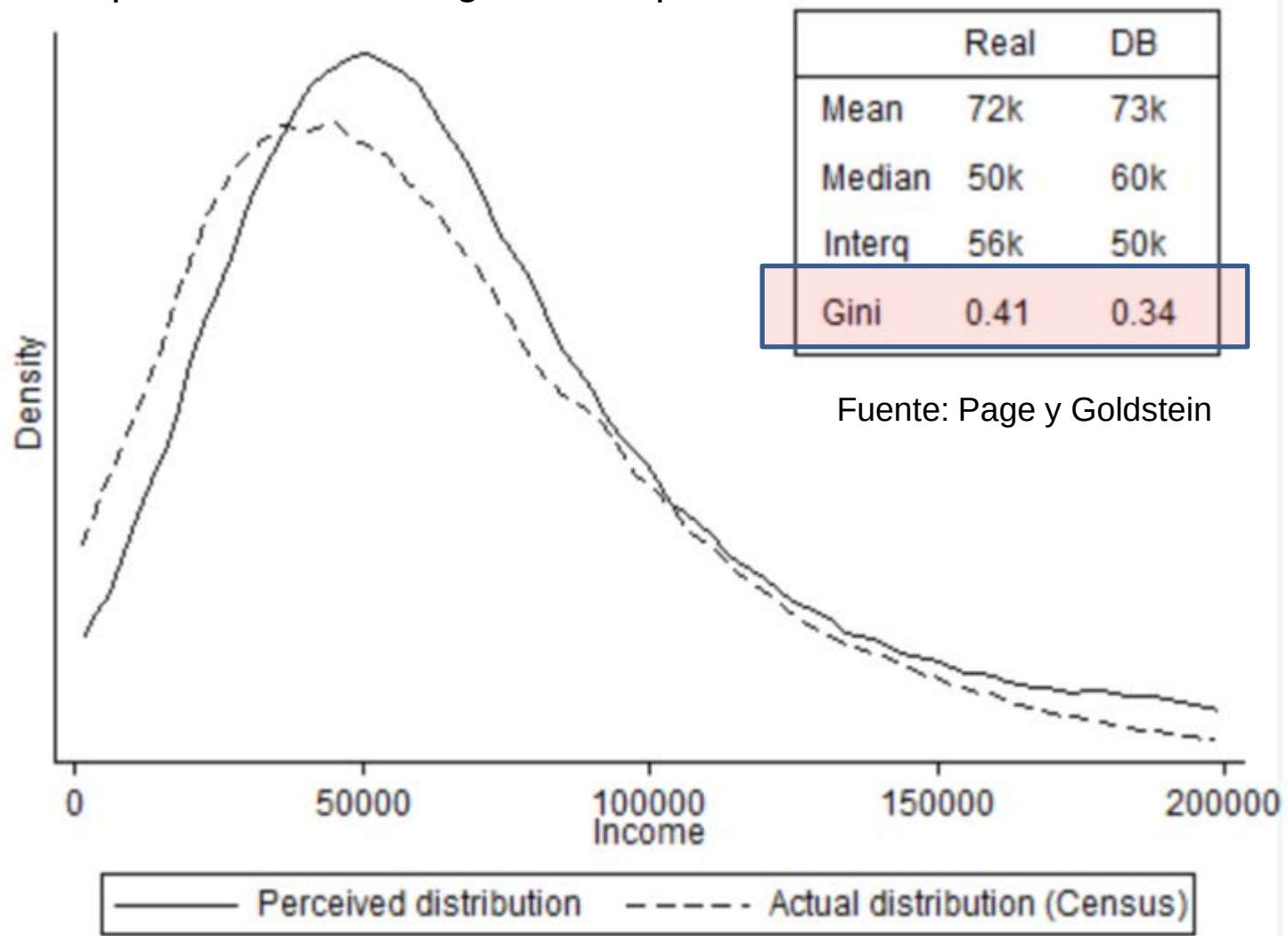
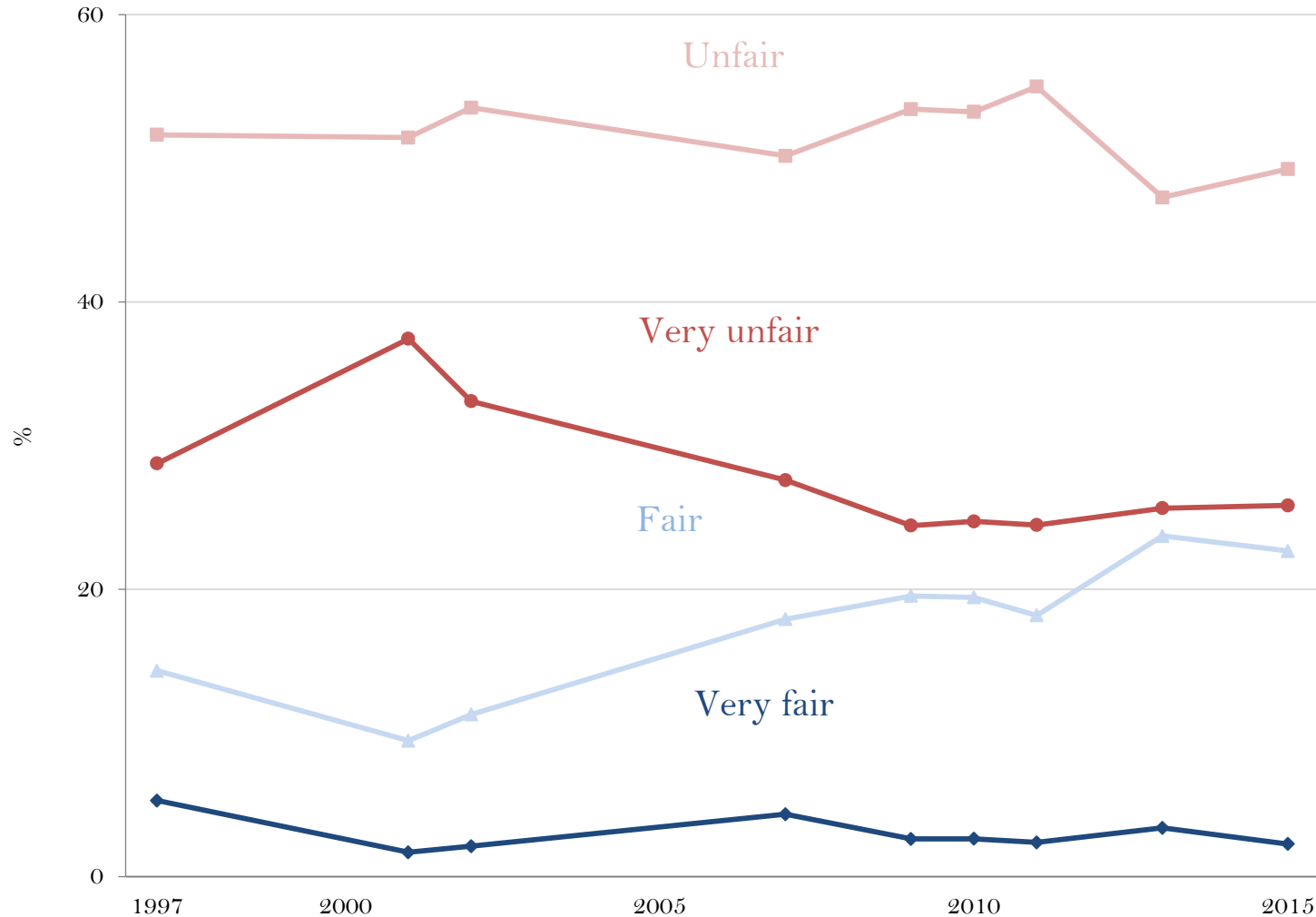


Fig. 2 Perceived and actual income distribution in the USA. Distributions are truncated at \$200,000. Comparative statistics (mean, median, interquartile range and Gini coefficient) are included in the top right frame.

Percepciones sobre la distribución

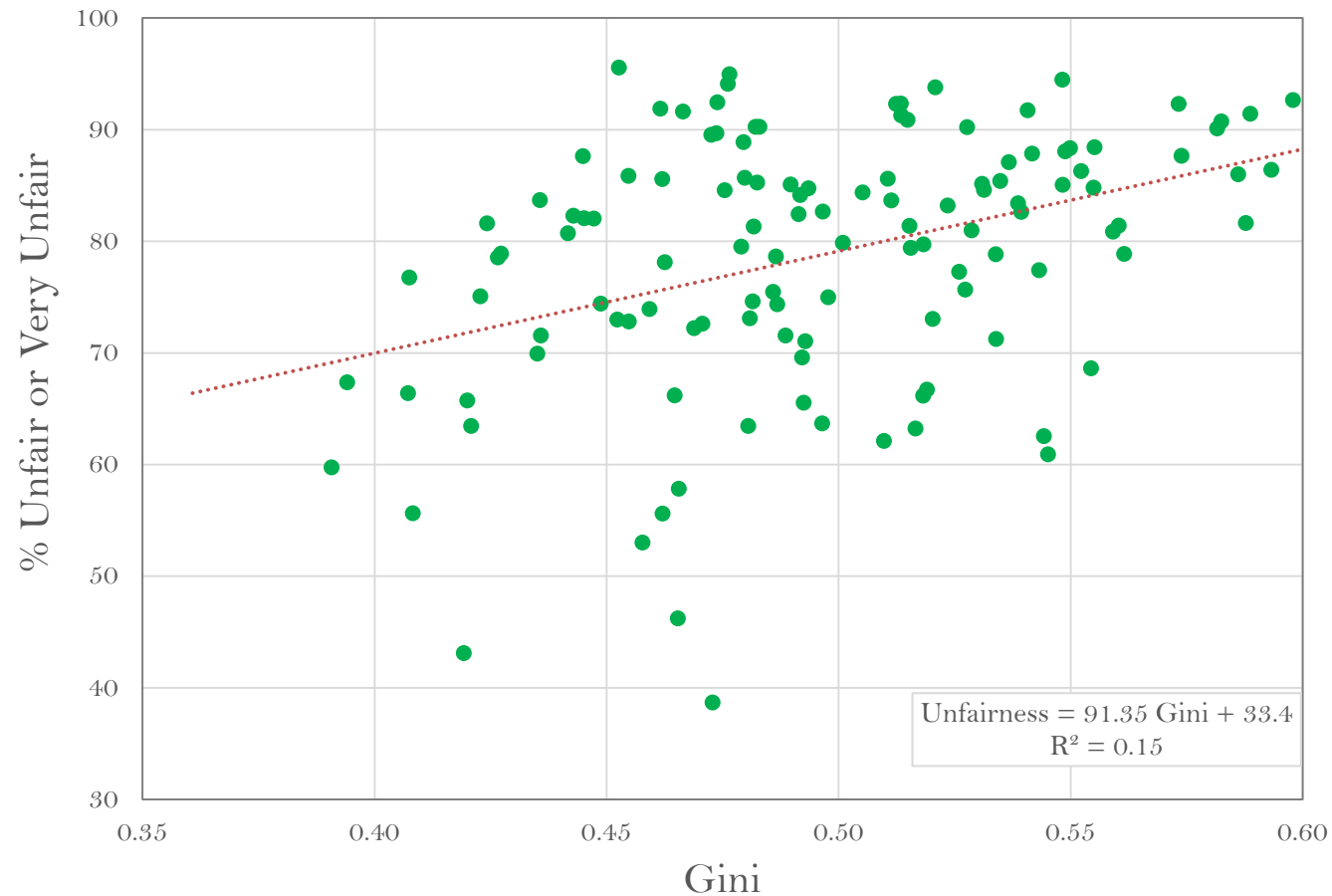
- La mayoría en AL percibe a la distribución del ingreso como injusta



Fuente: Reyes y Gasparini (2018) sobre la base de Latinobarómetro

Percepciones sobre la distribución

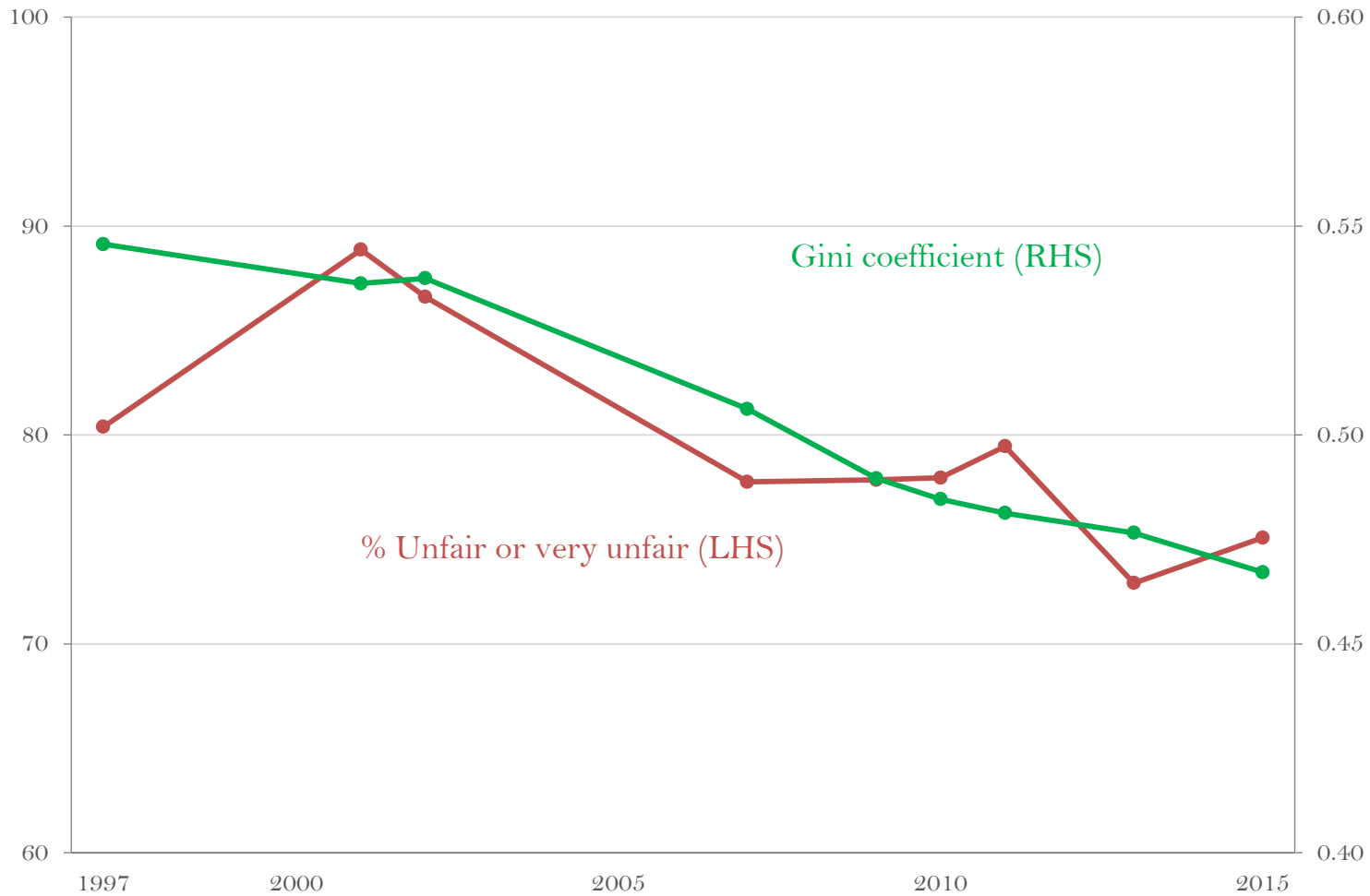
- Percepciones de inequidad correlacionadas con desigualdad de ingreso



Fuente: Reyes y Gasparini (2018).

Nota: Across countries (Pooling all the countries and years)

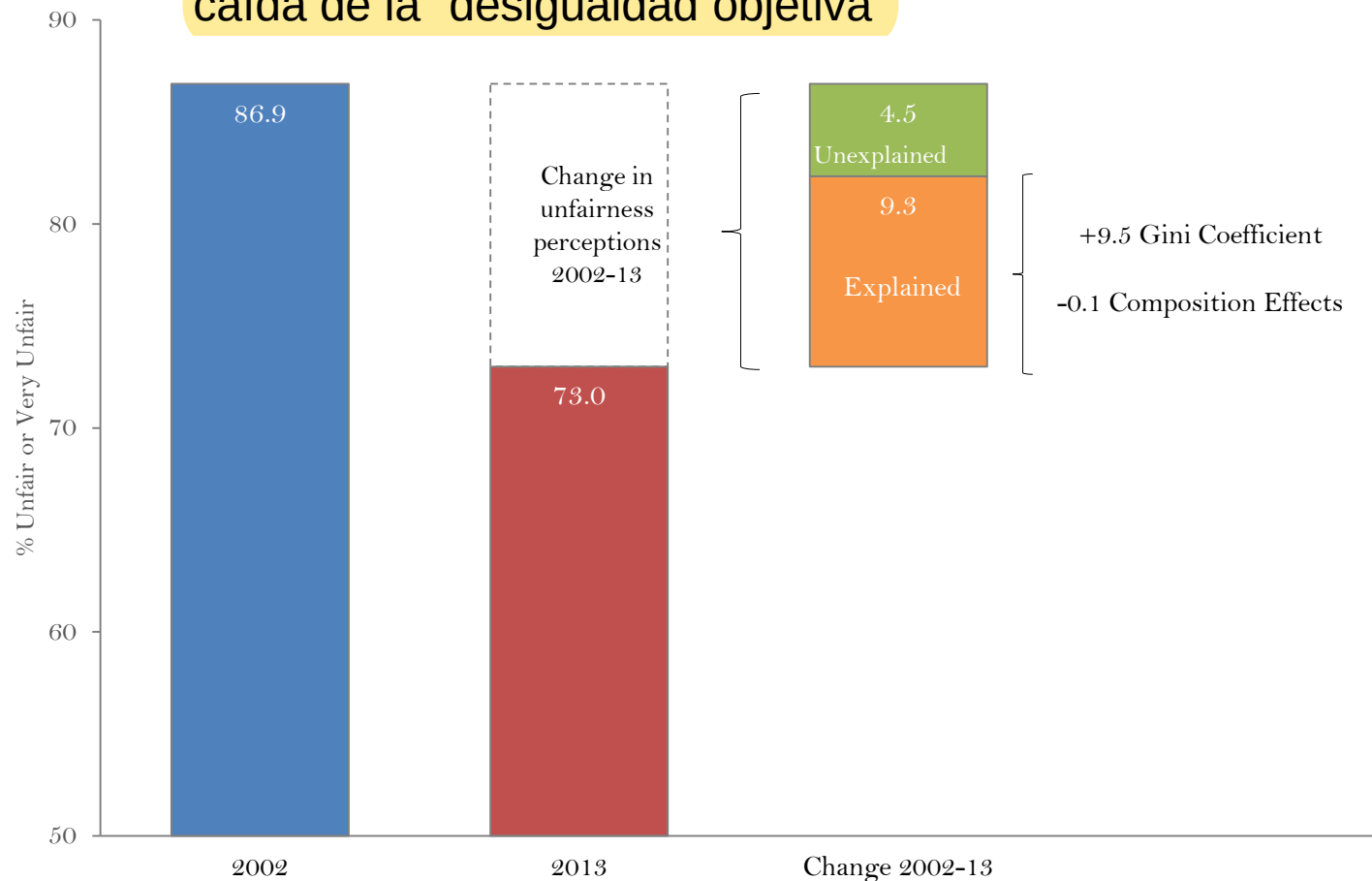
Percepciones sobre la distribución



Fuente: Reyes y Gasparini (2018).

Percepciones sobre la distribución

- Gran parte de la reducción de percepción de inequidad es producto de caída de la “desigualdad objetiva”



Note: This figure presents the estimates of the Oaxaca-Blinder decomposition. The dependent variable is a dummy that indicates whether the individual believes income distribution is unfair or not, and the regressors include the Gini coefficient, age, age squared, and dummy variables for: civil status, gender, literacy, maximum educational attainment, labor force participation and unemployment status. Results were calculated pooling data for 18 LA countries. The 'explained' part of the results refers to the endowment effects (changes in the value of the covariables), while the 'unexplained' refers to changes in the coefficients and the interaction terms.

Percepciones distributivas

- Literatura en expansión
 - Herramientas empíricas novedosas
 - Encuestas específicas
 - Experimentos
 - Preferencia revelada
 - Interacción con otras disciplinas
 - Psicología, sociología, ciencias políticas
- Alesina y Guiliano (2009); Norton y Ariely (2011); Cruces *et al.* (2013), Kuziemko *et al.* (2015); Clark y D'Ambrosio (2015); Gimpelson y Treisman (2018); Alesina *et al.* (2018); Lefgren *et al.* (2018).
Gasparini y Reyes (2018) para AL.

Percepciones distributivas

- Preguntas centrales

- ¿Cómo la gente percibe su lugar en la distribución?
- ¿Cómo la gente percibe la distribución (ej. los niveles de pobreza y desigualdad)?
- ¿Cómo la gente percibe el proceso generador de ingresos?

Percepciones sobre el proceso generador de ingresos

- ¿A qué responden las diferencias en la intensidad de la política redistributiva?
- Contraste más estudiado: Estados Unidos vs. Europa Occidental

1. Preferencias diferentes

- personas (y sociedades) difieren en su grado de preferencia por la igualdad
- poca evidencia empírica que sostenga estas diferencias: estudios experimentales, encuestas de valores, estadísticas sobre donaciones no muestran diferencias entre EEUU y Europa.

2. Equilibrios múltiples basados en percepciones acerca de las fuentes de desigualdad

Alesina y Angeletos (2005, *AER*): Creencias sobre lo que determina los ingresos:

- esfuerzo (o talentos)
- otros factores (suerte, corrupción)

Personas tienen la siguiente idea de justicia:

- las diferencias basadas en el esfuerzo son aceptables, y las basadas en la suerte no.
- la política redistributiva debe premiar el esfuerzo y reducir premio a la suerte.

Alesina y Angeletos (2005)

La relevancia del esfuerzo como determinante de los ingresos depende negativamente de la intensidad de la política redistributiva.

Aun con similares *fundamentals* las economías pueden ubicarse en dos equilibrios estables diferentes.

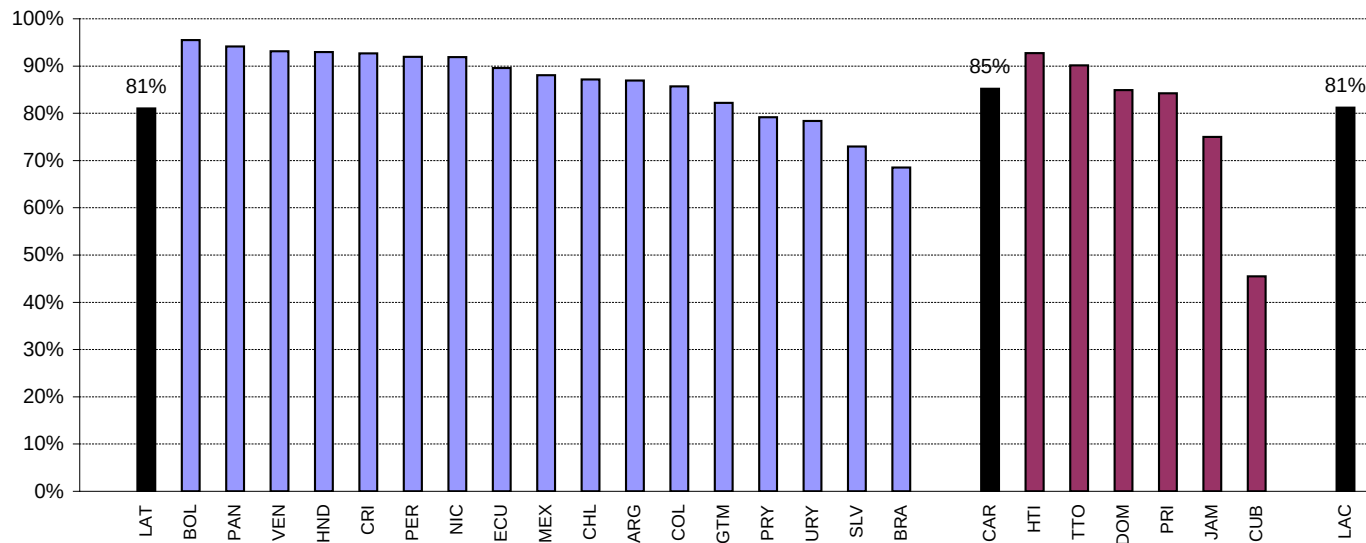
1. Creencia que el esfuerzo individual determina los ingresos → pocos motivos para redistribuir → sociedad elige baja intensidad de redistribución → el rol del esfuerzo como determinante del ingreso es alto, y la creencia se sostiene.
2. Creencia que el esfuerzo determina poco los ingresos → motivos para redistribuir → sociedad elige alta intensidad de redistribución → el rol del esfuerzo en determinar ingresos es limitado, y la creencia se sostiene.

World Value Survey:

- “los pobres están entrampados”: EEUU 29%, Europa 60%
- “la suerte determina el ingreso”: EEUU 30%, Europa 54%
- “los pobres pueden hacerse ricos si se esfuerzan”: EEUU 71%, Europa 40%

Gallup

- “gente puede progresar trabajando duro”: EEUU 85%, Europa 80%, LAC 81%



Evidencia

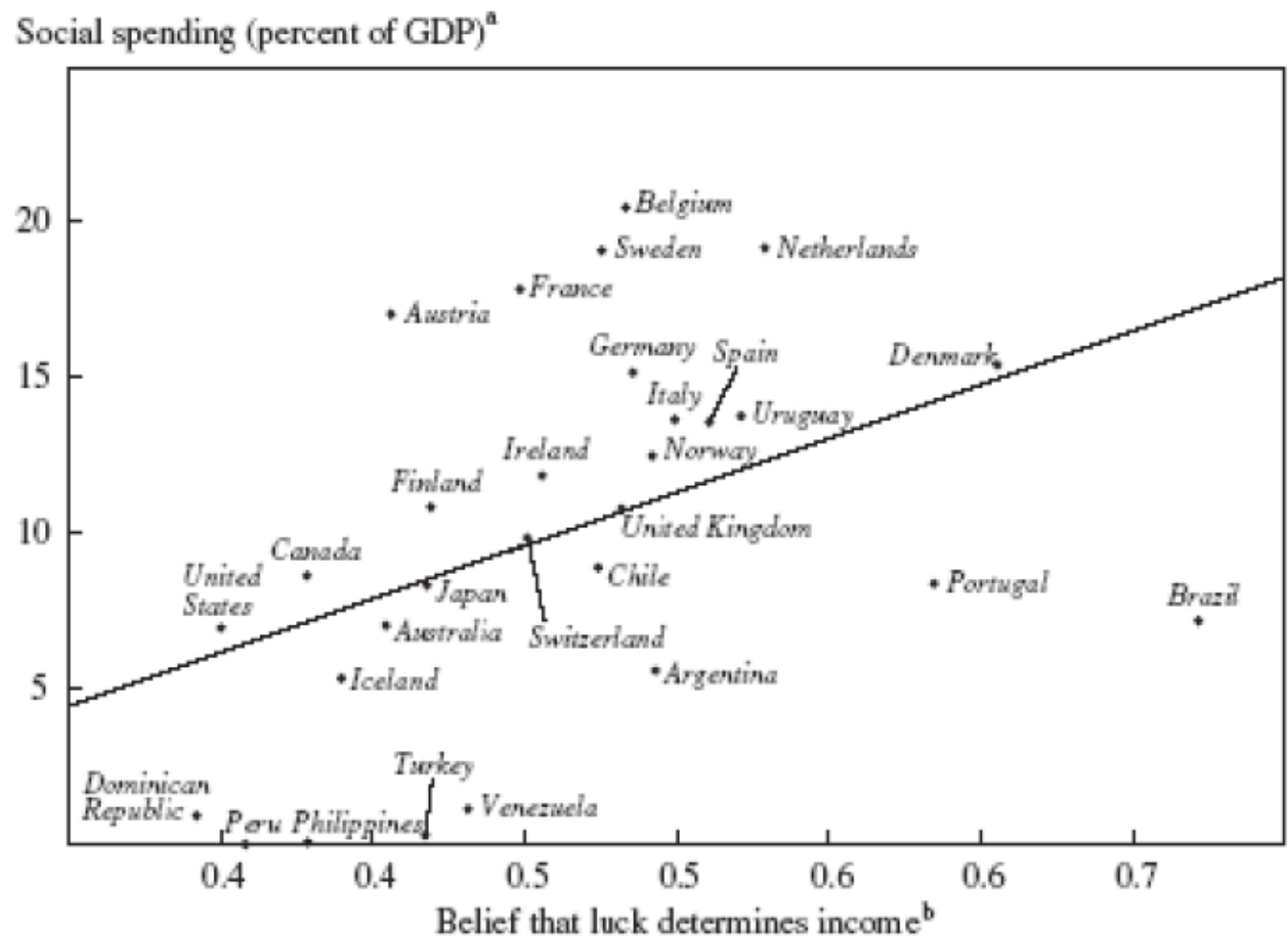


Figure 1: Beliefs and policies (source: Alesina, Glaser and Sacerdote (2001))

The effect of mean belief that luck determines income on social spending, excluding old age, disability and survivors' benefits (cross-country data)

<i>Dependent variable: Social spending excluding old age, disability and survivors' benefits</i>			
	1	2	3
Gini coefficient	-0.232 (1.617)	-0.014 (0.129)	-0.242* (1.824)
Mean belief that luck determines income	29.817** (2.552)	22.085* (2.026)	27.686** (2.317)
GDP per capita	7.156*** (3.868)	10.162*** (5.893)	7.005** (2.811)
Population above 65			0.529* (1.857)
Population 15-64			-0.631* (1.832)
Majoritarian	-0.895 (0.490)	-1.85 (1.143)	
Presidential		-6.924*** (3.536)	
Constant	-59.411*** (3.057)	-89.823*** (5.394)	-22.528 (1.190)
Observations	20	20	20
Adjusted R-squared	0.511	0.644	0.609

Source: The dependent variable reports authors' calculations using data for 1980-1998 from the OECD Social Expenditure database. It is defined as the sum of occupational injury and sickness benefits, family cash benefits and services, active labor market programs expenditure, unemployment benefits, public health expenditures, housing benefits, other contingencies benefits. All other variables are as in Table 4.

Robust *t* statistics in parentheses. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%.

The effect of individual belief that luck determines income on individual political orientation

<i>Dependent variable: Being left on the political spectrum</i>			
	1	2	3
US resident	-0.428*** (12.50)	-0.468*** (5.02)	-0.354*** (3.50)
Income	-0.031*** (7.19)	-0.038*** (4.65)	-0.039*** (4.86)
Years of education	-0.013*** (3.78)	-0.003 (0.43)	0.005 (0.76)
City population	0.032*** (7.38)	0.04*** (4.89)	0.03*** (4.23)
White	0.109*** (4.72)	0.134** (2.16)	0.112 (1.88)
Married	-0.079*** (3.20)	-0.093** (2.42)	-0.104*** (2.71)
No. of children	-0.03*** (3.66)	-0.041*** (3.25)	-0.046*** (3.46)
Female	-0.135*** (6.93)	-0.109*** (2.79)	-0.09** (2.57)
Individual belief that luck determines income		0.482*** (8.61)	0.512*** (9.02)
Gini Coefficient			-2.562*** (2.70)
Age group 18-24	0.352*** (6.43)	0.205** (2.22)	0.182*** (1.96)
Age group 25-34	0.414*** (11.77)	0.321*** (5.81)	0.324*** (5.93)
Age group 35-44	0.396*** (12.00)	0.389*** (8.63)	0.392*** (8.32)
Age group 45-54	0.276*** (8.18)	0.242*** (5.29)	0.25*** (5.15)
Age group 55-64	0.125*** (3.59)	0.08 (1.60)	0.077 (1.42)
Constant	-0.392*** (5.90)	-0.761*** (5.26)	0.025 (0.07)
Observations	20269	12488	11514
Pseudo R-squared	0.03	0.04	0.04

Source: The dependent variable is a 0-1 indicator for whether the respondent classifies himself/herself as being on the left of the political spectrum. It is constructed using data from the World Value Survey. The question is formulated as follows: "In political matters, people talk of left and right. How would you place your views on this scale, generally speaking?" The respondent is given a scale 1 to 10, 1 being the most leftist. To avoid small differences, we transformed this score to a 0-1 indicator. We classified as leftist (indicator value 1) anyone who answered with a score of 5 or below and rightist (indicator value 0) anyone with a score of 6 or above. All other individual characteristics are also from World Value Survey. The table reports Probit estimates; OLS gives very similar results.

Absolute value of *t* statistics in parentheses. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%.

Alesina y Angeletos (2005)

- Personas i (masa 1) viven 2 períodos
- Ingreso (producido a lo largo de los dos períodos)

$$(1) \quad y_i = A_i [\alpha k_i + (1 - \alpha) e_i] + \eta_i$$

A = talento, k =inversión en t_1 , e = esfuerzo en t_2 , η = suerte (o “corrupción”)

$$(2) \text{ restricción presupuestaria} \quad c_i = (1 - t)y_i + G$$

c = consumo, t =tasa impositiva fijada al final de t_1 , G =gasto per cápita

$$(3) \text{ Preferencias} \quad U_i = u_i - \Omega \gamma \quad \Omega = \text{indicador de injusticia social}$$

$$(4) \quad u_i = V_i(c_i, k_i, e_i) = c_i - \frac{1}{2\beta_i} [\alpha k_i^2 + (1 - \alpha) e_i^2] \quad \text{donde } \beta_i \text{ indica el “gusto por el esfuerzo”}$$

$$(5) \text{ Injusticia social} \quad \Omega = \int_i (u_i - \hat{u}_i)^2 \quad \text{donde } \hat{\cdot} \text{ denota “justo”}.$$

$$(6) \quad \hat{u}_i = V_i(\hat{c}_i, k_i, e_i) \quad \text{donde} \quad \hat{c}_i = \hat{y}_i = A_i (\alpha k_i + (1 - \alpha) e_i)$$

Definición: equilibrio es $[t, \{k_i, e_i\}]$ tal que

- (i) planes $\{k_i, e_i\}$ maximizan la utilidad de cada i
- (ii) t maximizan la utilidad del votante mediano

Dada la forma de u , $\Omega = \text{Var}(c_i - \hat{c}_i)$ Combinando con (2) y (6)

$$(7) \quad \Omega = t^2 \text{Var}(\hat{y}_i) + (1-t)^2 \text{Var}(y_i - \hat{y}_i)$$

Minimizar Ω llevaría a

$$(8) \quad \frac{1-t}{t} = \frac{\text{Var}(\hat{y}_i)}{\text{Var}(y_i - \hat{y}_i)}$$

- t es decreciente en el ratio desigualdad justa/desigualdad injusta

(9) Conducta de agentes: maximizan (4) sujeto a (1) y (2)

(tasa t se fija después de k , pero antes de e)

$$(10) \text{ C.P.O.} \quad k_i = (1-t_e)\beta_i A_i \quad e_i = (1-t)\beta_i A_i$$

Substituyendo estas ecuaciones en (6)

(11) $\hat{y}_i = [1 - \alpha t_e - (1 - \alpha)t] \delta_i$ donde $\delta_i = \beta_i A_i^2$ (indicador de “merecimientos” de i)

El ratio desigualdad justa/injusta en el equilibrio es

(12)
$$\frac{Var(\hat{y}_i)}{Var(y_i - \hat{y}_i)} = \frac{[1 - \alpha t_e - (1 - \alpha)t]^2 \sigma_\delta^2}{\sigma_\eta^2}$$

Este ratio

- crece con la heterogeneidad de talentos (A) y de voluntad de esforzarse (β)
- decrece con la heterogeneidad de la suerte (η)
- decrece con t (cuanto mayor es la redistribución, menos ligados los ingresos a factores aceptables)

Combinando los resultados de (8) y (12) (en verde):

- De (8), si el ratio desigualdad justa/injusta es alto, el t óptimo es bajo
- De (12) si t es bajo el ratio desigualdad justa/injusta resultante es alto

Preferencias distributivas

- ¿Qué factores determinan nuestras preferencias redistributivas?
 - Intereses
 - Percepciones distributivas
 - **Biología**

Preferencias distributivas

- La biología
 - o Etología: preferencias distributivas en animales (Brosnan, 2017)
 - o Biología evolutiva: preferencias distributivas en proceso evolutivo (Bergstrom, 2014)
 - o Neurociencias: preferencias distributivas en la corteza prefrontal del cerebro (Tricomi *et al.*, 2015)
 - o Genética: preferencias distributivas en gen DRD4 (Ebstein *et al.*, 2015)